

Exercício 2 – Teste de Unidade

Nome: Wady Jorge

Curso: Especialização em Tecnologia Java – UTFPR

Data: 15/04/2025

1. Implementação em Java

```
public class IdentifierValidator {

    public static boolean isValidIdentifier(String identifier) {
        if (identifier.length() < 1 || identifier.length() > 6) {
            throw new IllegalArgumentException("Identificador deve ter entre 1 e 6 caracteres.");
        }

        char firstChar = identifier.charAt(0);
        if (!Character.isLetter(firstChar)) {
            throw new IllegalArgumentException("O primeiro caractere deve ser uma letra.");
        }

        for (char ch : identifier.toCharArray()) {
            if (!Character.isLetterOrDigit(ch)) {
                throw new IllegalArgumentException("O identificador deve conter apenas letras ou dígitos.");
            }
        }

        return true;
    }
}
```

2. Testes com JUnit

```
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.junit.jupiter.api.Test;

public class IdentifierValidatorTest {

    @Test
    void testValido() {
        assertTrue(IdentifierValidator.isValidIdentifier("a1"));
    }

    @Test
    void testPrimeiroCaractereInvalido() {
        Exception e = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            IdentifierValidator.isValidIdentifier("2B3");
        });
        assertEquals("O primeiro caractere deve ser uma letra.", e.getMessage());
    }

    @Test
    void testCaracterInvalido() {
        Exception e = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            IdentifierValidator.isValidIdentifier("Z-12");
        });
        assertEquals("O identificador deve conter apenas letras ou dígitos.",
            e.getMessage());
    }

    @Test
    void testTamanhoExcedido() {
        Exception e = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            IdentifierValidator.isValidIdentifier("A1b2C3d");
        });
        assertEquals("Identificador deve ter entre 1 e 6 caracteres.", e.getMessage());
    }
}
```